

Session 09

Naive Bayes Classifier

Machine Learning | Zahra Amini

Telegram: @zahraamini_ai & Instagram:@zahraamini_ai & LinkedIn: @zahraamini-ai

<https://zil.ink/zahraamini>

: Naive Bayes Classifier

گروهی از classifier های ساده هستند که پایه ی احتمالات تصحیح می گیرند. برخلاف سادگی یک روش آماری قوی است که با توجه به داده های ورودی و الگوی رفتاری شان classification را انجام می دهد.

؟ تفاوت هم Naive Bayes Classifier با سایر classifier ها چیست؟

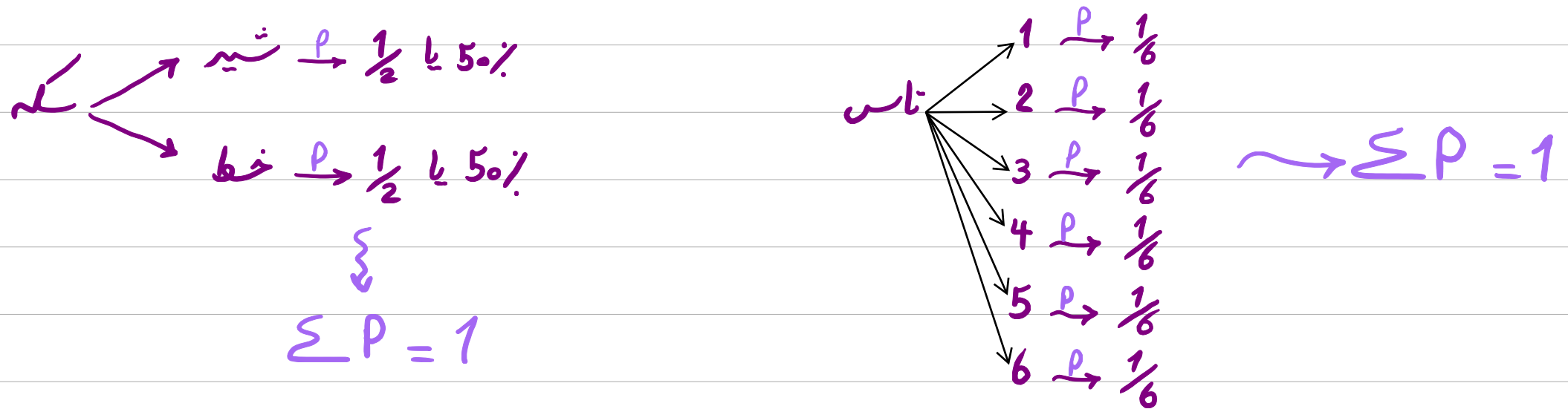
در Naive Bayes دانش اولیه نیز مؤثر است. یعنی چه؟ یعنی ما از تجربه قبلی متخصص یا دانش اولیه ی فضای مسئله هم در تصحیح گیری استفاده می کنیم. به این دانش اولیه Prior knowledge می گوئیم.

Prior Knowledge: اطلاعاتی است که بدون اندازه گیری و بدون توجه به داده ها بدست می آیند.

اطلاعاتی که به صورت تجربی بدست می آیند.

Classifier with Prior Knowledge:

فرض کنید سائله‌ای ساینر تان یک که است دی خواهیم باینم عرار که که را پرتاب می کنیم چقدر احتمال دارد شیر باشد یا خط :



$$P(C) \leadsto P(C_1), P(C_2), P(C_3), \dots, P(C_n)$$

فرض کنید یک پزشک متخصص براساس تجربه اش می گوید 80 بیمارانی که مراجعه می کنند سالم هستند و 20 شان مبتلا به سرطان هستند.

$$\begin{cases} 1 & P(C_1) \geq P(C_2) \quad \checkmark \leadsto 80\% \geq 20\% \quad \checkmark \leadsto \text{20\% خطا و 80\% دقت} \\ 2 & P(C_2) > P(C_1) \end{cases}$$

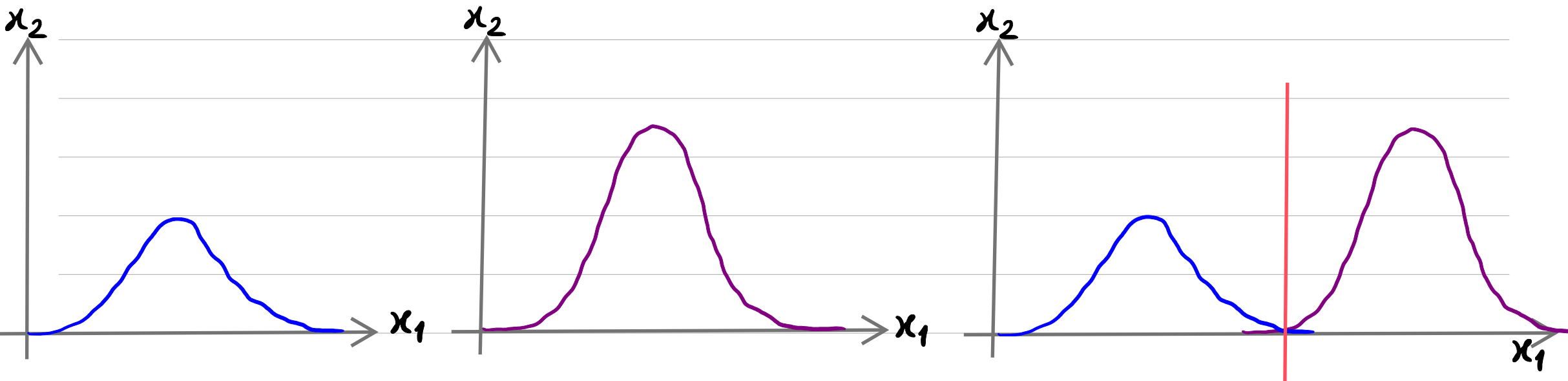
؟: این روش چه زمانی دقت بالایی دارد؟

این روش زمانی با دقت بالا عمل می‌کند که اختلاف بین $P(c_1)$ و $P(c_2)$ زیاد باشد.

$$P(c_1) \gg P(c_2)$$

یا

$$P(c_2) \gg P(c_1)$$



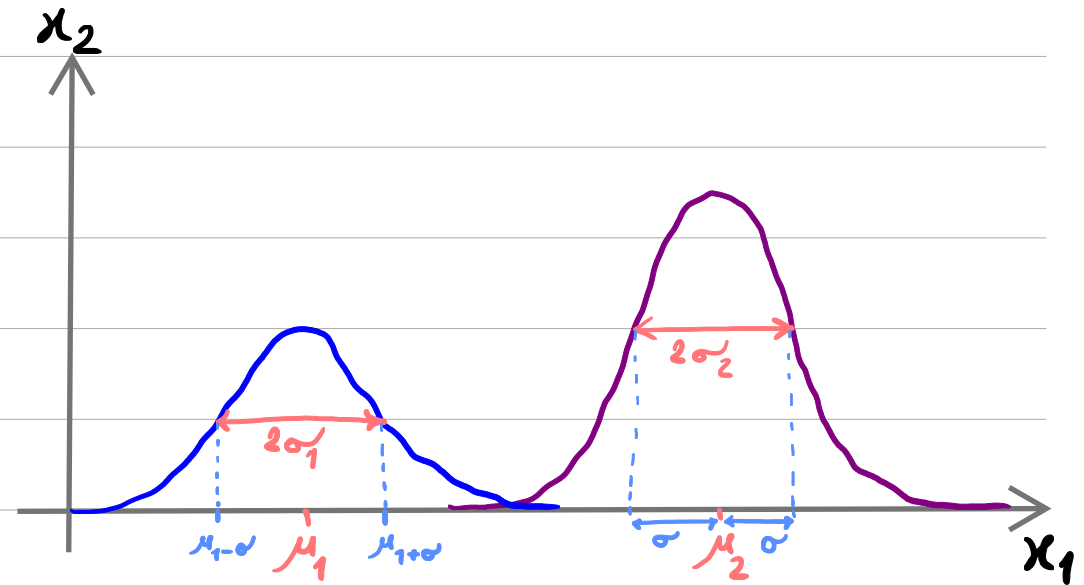
if $P(c_1) = P(c_2) \leadsto$ random $\frac{1}{2}$ chance

؟: در Naive Bayes Classifier علاوه بر Prior knowledge از Likelihood (شباحت) هم استفاده می کنیم.

Likelihood یا شباحت: می خواهیم شباحت نمونه مان را به هر کلاس مناسب کنیم.

$$f(x | C_j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}\right)}$$

$$\begin{cases} 1 & P(C_1) \geq P(C_2) \\ 2 & P(C_2) > P(C_1) \end{cases}$$



۲: حال آنکه خواهم پارامترهای بهینه‌ی f را به دست آوریم چه کنیم؟

$$f(x|\mu, \sigma^2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)}$$

پارامترها $\begin{matrix} \nearrow \mu \\ \searrow \sigma \end{matrix}$

برای به دست آوردن مقدار بهینه‌ی μ و σ کافیست از تابع هزینه مشتق بگیریم.

$$J = \sum_{i=0}^m f(x_i|\mu, \sigma^2)$$

پس نسبت به پارامترها مشتق می‌گیریم و برابر ۰ قرار می‌دهیم:

$$\hookrightarrow \sum_{i=0}^m \ln f(x_i|\mu, \sigma^2)$$

$$\hookrightarrow \frac{\partial J}{\partial \mu} = \frac{\partial}{\partial \mu} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)} \right) = 0 \rightarrow \hat{\mu} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^m x_i$$

$$\hookrightarrow \frac{\partial J}{\partial \sigma} = \frac{\partial}{\partial \sigma} \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)} \right) = 0 \rightarrow \hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=0}^m (x_i - \mu)^2}$$

به مجموعه‌ی مراحل که طی کردیم برای به دست آوردن پارامترها Maximum Likelihood Estimation (MLE) می‌گویند.

① داده‌های هر کلاس چه رفتاری دارند؟ چه توزیع نرمالی دارند؟ μ و σ هر کلاس را به روش MLE محاسبه می‌کنیم.
تخمین می‌زنیم

$$\hat{\mu} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^m x_i$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=0}^m (x_i - \mu)^2}$$

← برای تخمین پارامترها از

x_{train} استفاده می‌کنیم.

② شباهت داده x را نسبت به هر کلاس محاسبه می‌کنیم ← محاسبه likelihood نمونه‌ت x به ازای هر کلاس:

$$f(x | C_j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}\right)}$$

③ نوبتی هم باشه نوبت Bayes classifier نه:

کلاس بندی بکینه است که از هر دوی دانش اولیه (Prior) و شباغت (Likelihood) در تصمیم گیری استفاده کند.

$$P(C_j | x) = \frac{P(x | C_j) * P(C_j)}{P(x)}$$

$$P(C_j | x) * P(x) = P(x | C_j) * P(C_j) \Rightarrow$$

$$P(C_j | x) = \frac{\overset{\text{شباغت Likelihood}}{\uparrow} P(x | C_j) * \overset{\text{Prior}}{\uparrow} P(C_j)}{\underset{\text{ترم Normalize}}{\downarrow} P(x)}$$

باعثی شود حاصل $P(C_j | x)$ بین 0 و 1 باشد

اما اگر نباشد هم در تصمیم ما تأثیری ندارد.

$$P(x) = \sum_{i=1}^c P(x | C_i) * P(C_i)$$

: Naive Bayes Classifier

Prior $\rightarrow P(C_1), P(C_2), P(C_3), \dots, P(C_n)$

① محاسبه پارامترها:

$$\hat{\mu} = \frac{1}{m} \sum_{i=0}^m x_i \quad \rightarrow \mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_c$$

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{m} \sum_{i=0}^m (x_i - \mu)^2} \quad \rightarrow \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \dots, \sigma_c$$

② محاسبه Likelihood نمونه تست x به ازای هر کلاس:

$P(x|C_1), P(x|C_2), P(x|C_3), \dots, P(x|C_j)$

$$f(x|C_j) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_j^2}} e^{\left(-\frac{(x_i - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}\right)}$$

③ محاسبه احتمال پسین Posterior نمونه‌ت به ازای هر کلاس:

$$P(c_j | x) = \frac{P(x | c_j) * P(c_j)}{P(x)}$$

⑤ تصمیم‌گیری: x به کلاسی تعلق دارد که بیشترین احتمال Posterior را نسبت به آن کلاس داشته باشد.

Gender	height(feet)	Weight(Lbs)	Foot size (inch)
M	6	180	12
M	5.9	190	11
M	5.58	170	12
M	5.92	165	10
F	5	100	6
F	5.5	150	8
F	5.42	130	7
F	5.75	150	9

$$\mu = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m x_i$$

$$\mu_{h \text{ male}} = \frac{1}{4} \times (6 + 5.9 + 5.58 + 5.92) = 5.855$$

$$\mu_{h \text{ female}} = \frac{1}{4} \times (5 + 5.5 + 5.42 + 5.75) = 5.4175$$

$$\text{Var}(x) = \text{Var}(x - \mu) = \sigma^2 =$$

$$\frac{\sum_{i=1}^m (x_i - \mu)^2 - \left(\sum_{i=1}^m (x_i - \mu) \right)^2 / m}{m-1}$$

$$\sigma^2 = \frac{\left[\overbrace{(6-5.855)^2 + (5.92-5.855)^2 + (5.58-5.855)^2 + (5.92-5.855)^2}^{0.1051} \right] - \left[\underbrace{(6-5.855) + (5.92-5.855) + (5.58-5.855) + (5.92-5.855)}_0 \right]^2 / 4}{4-1}$$

$$= 0.1051 / 3 = 0.035033$$

	height(feet)		Weight(Lbs)		Foot size (inch)	
Gender	mean	Variance	mean	Variance	mean	Variance
M	5.855	3.5033×10^{-2}	176.25	1.2292×10^2	11.25	9.1667×10^{-1}
F	5.4175	9.7225×10^{-2}	132.5	5.5833×10^2	7.5	1.6667

$$X = [6, 130, 8]$$

$$\text{Posterior (male)} = \frac{P(\text{male}) P(\text{height}|\text{male}) * P(\text{weight}|\text{male}) * P(\text{foot}|\text{male})}{P(X)}$$

$$\text{Posterior (female)} = \frac{P(\text{female}) P(\text{height}|\text{female}) * P(\text{weight}|\text{female}) * P(\text{foot}|\text{female})}{P(X)}$$

$$P(X) = \overset{0.5}{P(\text{male})} * \overset{1.5789}{P(\text{height}|\text{male})} * \overset{5.9887 \times 10^{-6}}{P(\text{weight}|\text{male})} * \overset{1.3112 \times 10^{-3}}{P(\text{foot}|\text{male})}$$

$$* \overset{0.5}{P(\text{female})} * \overset{2.23 \times 10^{-1}}{P(\text{height}|\text{female})} * \overset{1.6789 \times 10^{-2}}{P(\text{weight}|\text{female})} * \overset{2.8669 \times 10^{-1}}{P(\text{foot}|\text{female})} = 3.32 \times 10^{-12}$$

$$P(\text{male}) = 0.5$$

$$P(\text{height} | \text{male}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(6-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \approx 1.5789$$

$$\mu = 5.855 \quad \text{variance} = \sigma^2 = 3.5033 \times 10^{-2}$$

$$P(\text{weight} | \text{male}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(130-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = 5.9881 \times 10^{-6}$$

$$P(\text{foot} | \text{male}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(8-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = 1.3112 \times 10^{-3}$$

$$\prod_x \rightarrow 6.1984 \times 10^{-9}$$

$$P(\text{female}) = 0.5$$

$$P(\text{height} | \text{female}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(6-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) \approx 2.23 \times 10^{-1}$$

$$\mu = 5.4175 \quad \text{variance} = \sigma^2 = 9.7225 \times 10^{-2}$$

$$P(\text{weight} | \text{female}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(130-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = 1.6789 \times 10^{-2}$$

$$P(\text{foot} | \text{female}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(\frac{-(8-\mu)^2}{2\sigma^2}\right) = 2.8669 \times 10^{-1}$$

$$\left\{ \prod_x \right\} \rightarrow 5.3778 \times 10^{-4}$$

$$\text{Posterior}(\text{male}) < \text{Posterior}(\text{female}) \rightsquigarrow x \in \text{female}$$

: Bernouli Naive Bayes

برای داده‌های discrete یا دسته‌ای شود

$$P(x | C_j) = \begin{cases} 1 - p & x=0 \\ p & x=1 \end{cases}$$

$$P(x | C_j) = P(x_i | C_j) x_i + (1 - P(x_i | C_j)) (1 - x_i)$$

1. Prior

2. Likelihood

3. Posterior

4. Make a decision

ex: بازی کب

Weather	temperature	humidity	Windy	Play?
Rainy	Hot	yes	No	No
Rainy	Hot	yes	yes	No
Cloudy	Hot	yes	No	yes
Sunny	Moderate	yes	No	yes
Sunny	cold	No	No	yes
Sunny	Cold	No	yes	No
cloudy	Cold	No	yes	yes
Rainy	Moderate	yes	No	No
Rainy	cold	No	No	yes
Sunny	Moderate	No	No	yes
Rainy	Moderate	No	yes	yes
cloudy	Moderate	yes	yes	yes
cloudy	Hot	No	No	yes
Sunny	Moderate	yes	yes	No

$X = \begin{matrix} \text{Weather} & \text{tem} & \text{humidity} & \text{windy} \\ \text{Rainy} & \text{Cold} & \text{yes} & \text{yes} \end{matrix}$

①:

$$P(\text{yes}) = \frac{9}{14}$$

$$P(\text{No}) = \frac{5}{14}$$

↪ class

$$\textcircled{2}. P(\text{Weather}=\text{Rainy} \mid \text{class}=\text{yes}) = \frac{2}{9} \quad P(\text{Weather}=\text{Rainy} \mid \text{class}=\text{No}) = \frac{3}{5}$$

$$P(\text{tem.}=\text{cold} \mid \text{class}=\text{yes}) = \frac{3}{9} \quad P(\text{tem.}=\text{cold} \mid \text{class}=\text{No}) = \frac{1}{5}$$

$$P(\text{hum.}=\text{yes} \mid \text{class}=\text{yes}) = \frac{3}{9} \quad P(\text{hum.}=\text{yes} \mid \text{class}=\text{No}) = \frac{4}{5}$$

$$P(\text{windy}=\text{yes} \mid \text{class}=\text{yes}) = \frac{3}{9} \quad P(\text{windy}=\text{yes} \mid \text{class}=\text{No}) = \frac{3}{5}$$

$$\textcircled{3}. \text{Posterior} \quad P(C_j | x) = \frac{P(x | C_j) * P(C_j)}{P(x)}$$

$$P(\text{class}=\text{yes} | x) = \frac{P(x | \text{class}=\text{yes}) * P(\text{yes})}{P(x)} = \frac{\cancel{\frac{2}{9}} * \cancel{\frac{3}{9}} * \cancel{\frac{3}{9}} * \cancel{\frac{3}{9}} * \frac{9}{14}}{0.021} = \frac{0.005}{0.021} = 0.238$$

$$P(x) = P(\text{weather}=\text{Rainy}) * P(\text{tem}=\text{cold}) * P(\text{hum.}=\text{yes}) * P(\text{windy}=\text{yes}) = \frac{5}{14} * \frac{4}{14} * \frac{7}{14} * \frac{6}{14} = 0.021$$

$$P(\text{class} = \text{No} | x) = \frac{P(x | \text{class} = \text{No}) * P(\text{No})}{P(x)} = \frac{\frac{3}{5} * \frac{1}{5} * \frac{4}{5} * \frac{3}{5} * \frac{5}{14}}{0.021} = 0.952$$

$$P(\text{class} = \text{yes} | x) < P(\text{class} = \text{No} | x) \Rightarrow x \in \text{No}$$

Confident	Studied	Sick	Result
yes	No	No	Fail
yes	No	yes	Pass
No	yes	yes	Fail
No	yes	No	Pass
yes	yes	yes	Pass

ex: نمونه زیر جزو کدام کلاس است؟

$$x = \begin{matrix} \text{confident} & \text{studied} & \text{sick} \\ \text{yes,} & \text{yes,} & \text{No} \end{matrix}$$

ex: نمونه زیر چند کدام کلاس است؟

Confident	Studied	Sick	Result
yes	No	No	Fail
yes	No	yes	Pass
No	yes	yes	Fail
No	yes	No	Pass
yes	yes	yes	Pass

$x = \begin{matrix} \text{confident} & \text{studied} & \text{Sick} \\ \text{yes,} & \text{yes,} & \text{No} \end{matrix}$

① $P(\text{Pass}) = ? \frac{3}{5}$ $P(\text{Fail}) = ? \frac{2}{5}$

② $P(\text{confident} = \text{yes} \mid \text{Result} = \text{Pass}) = ? \frac{2}{3}$ $P(\text{confident} = \text{yes} \mid \text{Result} = \text{Fail}) = ? \frac{1}{2}$

$P(\text{Studied} = \text{yes} \mid \text{Result} = \text{Pass}) = ? \frac{2}{3}$ $P(\text{Studied} = \text{yes} \mid \text{Result} = \text{Fail}) = ? \frac{1}{2}$

$P(\text{Sick} = \text{No} \mid \text{Result} = \text{Pass}) = ? \frac{1}{3}$ $P(\text{Sick} = \text{No} \mid \text{Result} = \text{Fail}) = ? \frac{1}{2}$

③ Posterior:

$$P(c_j | x) = \frac{P(x | c_j) * P(c_j)}{P(x)}$$

$$P(\text{Result} = \text{Pass} | x) = \frac{P(x | \text{Result} = \text{Pass}) * P(\text{Result} = \text{Pass})}{P(x)} = \frac{\frac{2}{3} * \frac{2}{3} * \frac{1}{3} * \frac{3}{5}}{\frac{18}{125}}$$

$$P(x) = P(\text{confident} = \text{yes}) * P(\text{studied} = \text{yes}) * P(\text{Sick} = \text{No}) = 0.611$$

$$\hookrightarrow P(x) = \frac{3}{5} * \frac{3}{5} * \frac{2}{5} = \frac{18}{125}$$

$$P(\text{Result} = \text{Fail} | x) = \frac{P(x | \text{Result} = \text{Fail}) * P(\text{Result} = \text{Fail})}{P(x)} = \frac{\frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{1}{2} * \frac{2}{5}}{\frac{18}{125}} = 0.34$$

$\Rightarrow 0.611 > 0.34 \rightsquigarrow x \in \text{Pass}$